

Menu del Corso — I Contenitori dell'Informatica

Corso di Informatica — Classe 1

Versione 0.1 · 10/09/2026

Corso a cura del prof. Nicola Regge

1. Come si legge questo menu

1. Ogni sezione e un **contenitore**: una scatola con dentro argomenti che si assomigliano (per esempio “Reti”, oppure “Programmazione e videogiochi”).
2. Per ogni contenitore trovi tre cose semplici:
3. **Che cos’è**: di cosa parla, spiegato in poche parole.
4. **Cosa puoi costruire**: le cose concrete e “belle da mostrare” che nascono da qui.
5. **A cosa ti serve**: dove torna utile nel lavoro e nella vita.
6. Non e un ordine e non e un obbligo: e un **magazzino ordinato** da cui, insieme, peschiamo di volta in volta.
7. Alcuni contenitori li vediamo tanto, altri solo come assaggio: dipende dall’anno e da quello che vi accende di piu.

NOTA

Come funziona il metodo (la promessa): si parte sempre da qualcosa che funziona subito a schermo o tra le mani (vinci subito), poi lo rendi tuo scegliendo un colore, un nome, un’idea (fallo tuo), e alla fine lo fai vedere a un compagno o sul telefono (mostralo). L’errore non fa danno e non fa vergogna: capita a tutti, anche ai professionisti.

2. Il viaggio in quattro anni (dal “tutto” alla tua strada)

Il menu non e uguale ogni anno. Funziona come un **imbuto**: largo all’inizio, poi si stringe verso quello che diventa **tuo**.

1. **Prima — le fondamenta**. Qui si costruisce la base che serve a tutti: si assaggia un po’ di ogni scatola e si imparano le cose senza le quali il resto non sta in piedi. E l’anno piu importante per partire bene.
2. **Seconda e terza — le vie di mezzo**. Si va piu a fondo nelle scatole, si fanno i primi progetti seri e si comincia a capire cosa ti piace e cosa ti riesce meglio.
3. **Quarta — scegli la tua strada**. Non si fa piu tutto: si scelgono **una o due** scatole e ci si specializza, per arrivare pronti al lavoro con qualcosa in cui sei bravo davvero.

Anno	Come e il menu	In una frase
Prima	Largo: le fondamenta di tutto	"Assaggio e imparo le basi"
Seconda	Si approfondisce	"Capisco cosa mi piace"
Terza	Si approfondisce ancora, primi progetti seri	"Divento piu bravo"
Quarta	Stretto: una o due scelte	"Scelgo la mia strada"

NOTA

L'idea da portare a casa: nessuno resta indietro, perche in prima si parte tutti dalle stesse fondamenta. E nessuno resta imprigionato in una scelta fatta troppo presto, perche la strada la scegli alla fine, quando sai gia cosa fa per te.

3. Fondamenta dell'informatica

- 1. Che cos'è:** come funziona davvero un computer dentro, i "numeri del computer" (il codice binario, i bit e i byte), come si organizzano file e cartelle e come si gestisce il proprio tempo di lavoro.
- 2. Cosa puoi costruire:** il tuo spazio di lavoro ordinato (cartelle ad albero), un glossario dei termini costruito da voi, i primi schemi di come nasce e viaggia l'informazione.
- 3. A cosa ti serve:** e l'alfabeto di tutto il resto. Senza queste basi ogni altra scatola diventa piu difficile.

4. Hardware: montare, curare e riparare il PC

- 1. Che cos'è:** cosa c'è dentro un computer (processore, memoria, schede), come si sceglie ogni pezzo e come si assembla; e come si capisce e si aggiusta un PC che non va (la "diagnosi guasti", in inglese troubleshooting).
- 2. Cosa puoi costruire:** un PC configurato da te a un certo budget; e, con i guasti preparati apposta, diventare quello che trova il problema e lo risolve con le sue mani.
- 3. A cosa ti serve:** e un mestiere vero e sempre richiesto. Chi sa mettere le mani nell'hardware trova lavoro.

5. Il sistema operativo

1. **Che cos'è:** il programma che fa funzionare tutto il resto (Windows): finestre, file e cartelle, installare e configurare.
2. **Cosa puoi costruire:** sapere installare e sistemare un sistema da zero, tenere in ordine i tuoi file, non aver più paura di "toccare le impostazioni".
3. **A cosa ti serve:** è la cassetta degli attrezzi di ogni giorno, a scuola, a casa e al lavoro.

6. Produttività digitale (la suite di Google)

1. **Che cos'è:** gli strumenti per lavorare bene con documenti, tabelle, presentazioni e posta: Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Gmail, Calendar.
2. **Cosa puoi costruire:** un preventivo che si calcola da solo con le formule dei Fogli, una presentazione che convince, una mail formale scritta come si deve.
3. **A cosa ti serve:** sono gli strumenti che userai in qualunque lavoro d'ufficio o tecnico. Saperli usare bene fa la differenza.

7. Reti

1. **Che cos'è:** come i computer si parlano tra loro: la rete di casa, il Wi-Fi, i cavi, come "viaggiano i dati" a pacchetti, l'indirizzo IP.
2. **Cosa puoi costruire:** costruire un cavo di rete con le tue mani (cablaggio RJ45), collegare una piccola rete e provarla, disegnare la rete di una scuola con un simulatore (Cisco Packet Tracer).
3. **A cosa ti serve:** il tecnico di rete è una delle figure più cercate. Qui inizia quel percorso.

8. Programmazione, logica e videogiochi

1. **Che cos'è:** imparare a dare ordini al computer, passo dopo passo. Si parte dalla logica (gli algoritmi, le condizioni "se... allora..."), si passa a Lazarus (come l'anno scorso) e si arriva a creare **videogiochi** con Godot.
2. **Cosa puoi costruire:** un tuo videogioco personalizzato (personaggio, colori, nome tuoi) da mostrare e far giocare; piccoli programmi che reagiscono e decidono da soli.

3. A cosa ti serve: e il cuore dell'informatica. Chi sa programmare può costruire quasi tutto il resto.

NOTA

Le condizioni “se... allora...” (in inglese if/then/else) partono da cose che già conosci: le automazioni tipo IFTTT, la funzione SE dei Fogli Google e gli esempi dai social. Poi le scrivi nel codice. E lo stesso ragionamento a passi che usano anche gli assistenti AI.

9. Database e gestione dei dati

- 1. Che cos'è:** come si conservano e si cercano tanti dati in modo ordinato (un archivio digitale, come una biblioteca) e il linguaggio per interrogarli (SQL).
- 2. Cosa puoi costruire:** il “magazzino” di un negozio online che ricorda prodotti e ordini; ricerche che tirano fuori esattamente il dato che ti serve.
- 3. A cosa ti serve:** dietro ogni app e ogni sito serio c'è un database. E una competenza molto spendibile.

10. Web e realizzazione di siti

- 1. Che cos'è:** come si costruisce una pagina web (HTML5 e CSS, cioè la struttura e il “vestito” grafico) e come si mette online.
- 2. Cosa puoi costruire:** il tuo primo sito, pubblicato davvero su internet (con GitHub Pages) e mostrabile a chiunque con un link; una pagina personale o un piccolo sito professionale.
- 3. A cosa ti serve:** avere qualcosa di tuo online e un biglietto da visita. E il web è ovunque.

11. Grafica e multimedia

- 1. Che cos'è:** creare immagini, loghi, locandine e video (per esempio con Canva); capire come lo schermo “disegna” con le coordinate.
- 2. Cosa puoi costruire:** il logo e la locandina del tuo progetto o del tuo gioco, un breve video di presentazione, materiali che fanno una bella figura.
- 3. A cosa ti serve:** saper comunicare con le immagini serve in ogni progetto, e apre alla parte più creativa del mestiere.

12. Robotica, elettronica e making

1. **Che cos'è:** far muovere e “ragionare” oggetti reali con l'elettronica: schede come Arduino, i mattoncini programmabili Lego, la stampa 3D.
2. **Cosa puoi costruire:** un semaforo a LED, un sensore che reagisce, piccoli robot e oggetti stampati in 3D.
3. **A cosa ti serve:** è il ponte tra il codice e il mondo fisico, la porta verso l'automazione e l'Industria 4.0.

DA CONFERMARE

Questa scatola, nel nostro istituto, si fa in laboratorio con un docente dedicato: entra nel vostro percorso, ma non nelle ore del prof. Regge. E qui per darvi il quadro completo di cosa tocca l'indirizzo.

13. Sicurezza e cittadinanza digitale

1. **Che cos'è:** come stare sicuri e comportarsi bene nel mondo digitale: password robuste, riconoscere le truffe (phishing), proteggere i propri dati e la privacy, rispetto e netiquette online.
2. **Cosa puoi costruire:** le tue “regole d'oro” per non farti fregare; smascherare una mail-truffa preparata apposta; capire cosa concedi quando accetti i permessi di un'app.
3. **A cosa ti serve:** è la difesa di te stesso e, un domani, dei clienti e dell'azienda per cui lavorerai. Si lega al lavoro che faremo per colmare le lacune emerse dalle prove.

DISALLINEAMENTO

Attenzione a non confondere: questa “sicurezza” e quella del comportamento da utente (come proteggersi). La sicurezza informatica tecnica vera e propria (crittografia, firewall) è una parte più avanzata e diversa, che si tocca negli anni superiori.

14. Intelligenza artificiale

1. **Che cos'è:** usare bene l'AI per studiare e lavorare. La differenza tra un assistente personalizzato (il “Gem” in Gemini) che **risponde** e un agente che **agisce** al posto tuo.

2. Cosa puoi costruire: il tuo tutor personale (per esempio “interrogami sui verbi e fammi un quiz alla fine”), creato scrivendo poche righe di istruzioni; capire quando conviene un assistente e quando un agente.

3. A cosa ti serve: saper usare l’AI e già una competenza. La regola resta una: l’AI aiuta a **capire**, non a saltare il pensiero.

NOTA

La prova del nove vale sempre: se sai raccontare a parole tue cosa hai fatto e perché, allora hai capito davvero, anche se ti sei fatto aiutare.

15. Mondo del lavoro e lavorare in squadra

1. Che cos’è: come si organizza un progetto (chi fa cosa, i tempi), come si lavora in team, come ci si presenta al lavoro (il CV in formato Europass).

2. Cosa puoi costruire: un progetto di gruppo dove ognuno ha il suo ruolo e i pezzi si uniscono (proprio come in una vera azienda, usando Git); il tuo primo curriculum.

3. A cosa ti serve: nessuno lavora da solo. Saper collaborare e presentarsi vale quanto le competenze tecniche.

16. I nostri progetti-bandiera (dove tante scatole si incontrano)

Alcune cose che facciamo mettono insieme più contenitori in un colpo solo, e sono quelle di cui andare più fieri.

1. Il Mio Negozio Online: una vetrina web con il suo magazzino di dati e gli ordini via email. Tocca web, database, SQL e lavoro in squadra con Git.

2. I giochi con Godot: dai primi giochini semplici a progetti più ricchi, ognuno personalizzato e giocabile, con il tuo quaderno che racconta come li hai fatti.

3. Cablaggio e prime reti: costruire cavi e collegare una piccola rete, con schede a livelli di aiuto per andare al tuo passo.

17. E adesso?

1. Non serve decidere niente oggi: questo menu serve a **vedere** cosa c’è e a farti venire voglia.

2. Cominciamo dalle fondamenta e da qualche vittoria veloce; strada facendo capirai quali scatole ti accendono di più.
3. Ogni cosa che costruisci finisce nel tuo **quaderno personale**: a fine percorso avrai un libro tuo, di cui essere fiero, da mostrare anche a chi ti darà un lavoro.

NOTA

Prendi carta e penna e prova un gioco: scorri i contenitori e segna con una stellina i due o tre che, a pancia, ti attirano di più. Non è una scelta definitiva, è solo un primo ascolto di cosa ti incuriosisce.